

Klausur Regelungstechnik für DPO Elektrotechnik and DPO Mechatronik (RT)

Name:

Matrikelnummer:

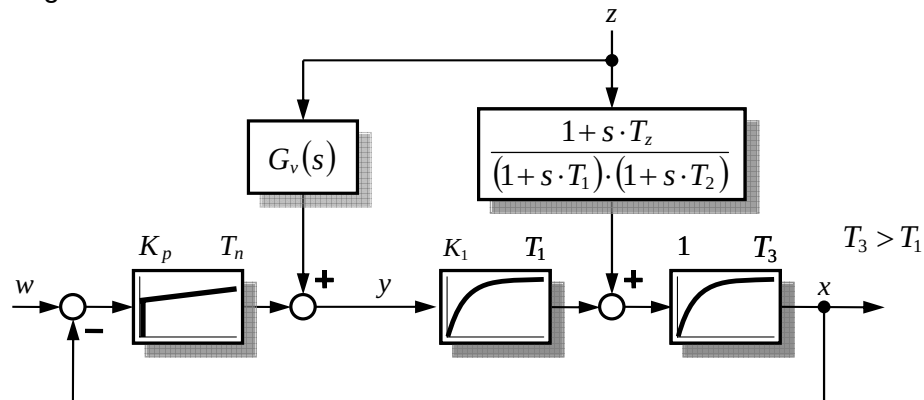
Aufgabe 1: Laplace-Transformation

Gegeben ist die nachfolgende Übertragungsfunktion.

$$G(s) = \frac{(s+4)^2}{(s+3) \cdot (s^2 + 3 \cdot s + 2)} = L\{g(t)\}$$

- Bestimmen Sie die Gewichtsfunktion $g(t) = L^{-1}\{G(s)\}$ der Übertragungsfunktion $G(s)$.
- Zeichnen Sie den Pol-Nullstellenplan und überprüfen Sie die Stabilität des Übertragungsgliedes.
- Geben Sie die dominierende Zeitkonstante der Regelstrecke an.
- Bestimmen Sie die stationäre Verstärkung der Übertragungsfunktion.

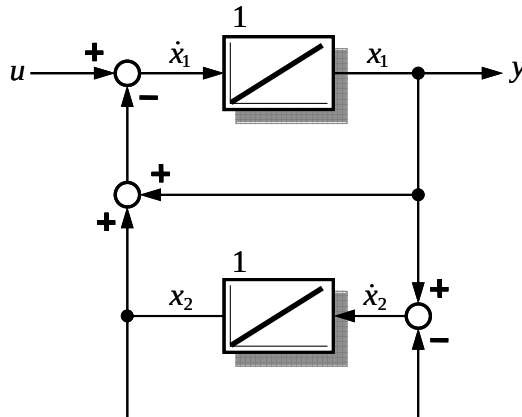
Aufgabe 2: Frequenzkennlinienverfahren und Störgrößenaufschaltung

Gegeben ist der Wirkungsplan einer Regelstrecke unter dem Einfluss der Störung z .

- Entwerfen Sie die Störgrößenaufschaltung so, dass die Wirkung der Störung z mit der Übertragungsfunktion $G_v(s)$ vollständig kompensiert wird.
- Entwerfen Sie den PI-Regler mit Hilfe des Frequenzkennlinienverfahrens unter Verwendung der Kompensationsmethode. Die Phasenreserve soll $\varphi_r = \pi/4$ betragen.
- Erstellen Sie ein m-File für das Programm Matlab mit dem die Reglerparameter K_p und T_n nach Aufgabenteil b) auf Basis der Regelstreckenparameter $T_1 = 10\text{ms}$, $T_3 = 0,2\text{s}$, $K_1 = 3$ und der gegebenen Phasenreserve φ_r berechnet werden.

Aufgabe 3: Zustandsreglerentwurf

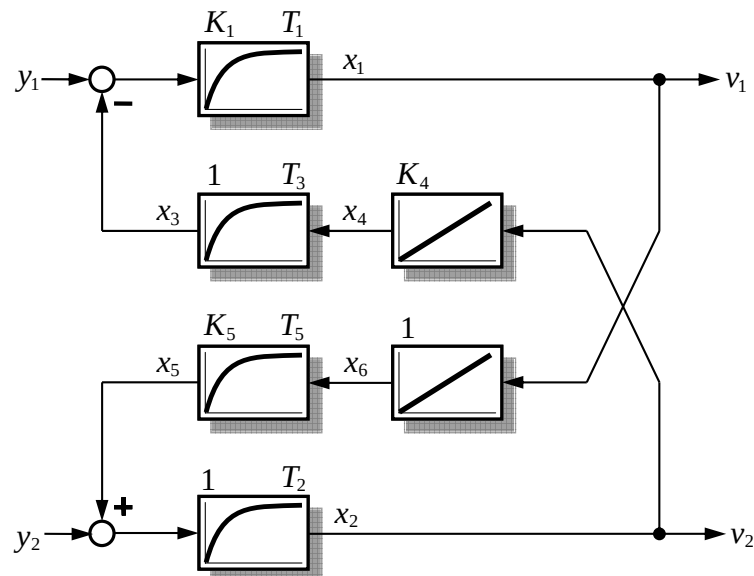
Gegeben ist der folgende Wirkungsplan:



- Stellen Sie die Zustandsgleichungen für das dargestellte System auf.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Regelstrecke.
- Entwerfen Sie eine vollständige Zustandsregelung mit einer doppelten Polstelle bei $s = -2$ auf Basis der RNF.
- Entwerfen Sie einen Zustandsbeobachter mit den Polen $s_1 = 2(-\sqrt{2} + j\sqrt{2})$ und $s_2 = 2(-\sqrt{2} - j\sqrt{2})$ auf Basis der BNF.
- Berechnen Sie das Matrizenprodukt $\mathbf{T}_R \cdot \mathbf{T}_B^{-1}$.

Aufgabe 4: Mehrgrößenregelung

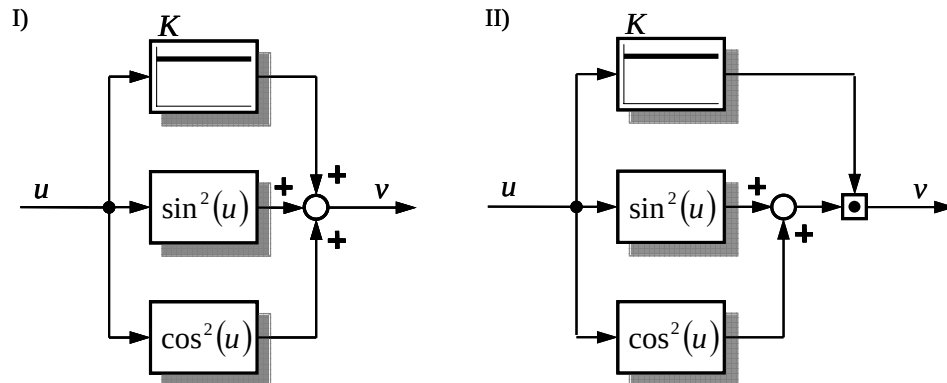
Gegeben ist der folgende Wirkungsplan eines Mehrgrößensystems mit den Stellgrößen y_1, y_2 und den Ausgangsgrößen v_1, v_2 .



- Entwerfen Sie eine vollständige Entkopplung für das Mehrgrößensystem, so dass y_1 nur auf v_1 und y_2 nur auf v_2 wirken.
- Geben Sie das Zustandsraummodell für das abgebildete Mehrgrößensystem an. Verwenden Sie hierzu die bereits festgelegten Zustandsgrößen x_i .

Aufgabe 5: Überprüfung der Linearität von Übertragungsgliedern

Gegeben sind die Wirkungspläne zweier Regelstrecken:



Lösen Sie die nachfolgenden Teilaufgaben jeweils für beide Regelstrecken (I und II).

- Erfüllen die dargestellten Regelstrecken das Linearitätsprinzip?
- Geben Sie die Übertragungsfunktion der Regelstrecken in der Ruhelage $u_R = 7/3 \cdot \pi$ an.

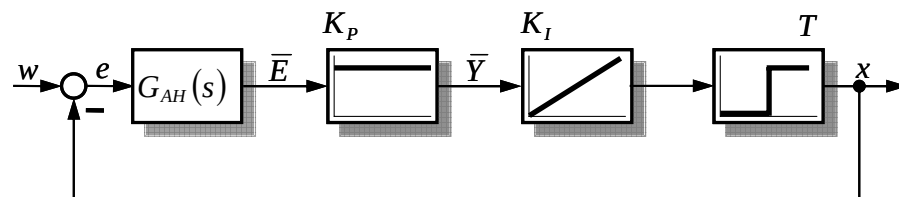
Hinweis Kettenregel: $f(x) = F(u(x)) \quad f'(x) = F'(u) \cdot u'(x)$

Produktregel: $y = u(x) \cdot v(x) \quad y' = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$

Bonusaufgabe: Entwurf digitaler Regelungen

Hinweis: Für den Bewertungsmaßstab werden ausschließlich die Aufgaben 1 bis 5 zugrunde gelegt. Sie können mit der Bearbeitung der Bonusaufgabe Zusatzpunkte erwerben!

Leiten Sie für den folgenden Wirkungsplan eines digitalen Regelkreises mit der Abtastzeit T die Bestimmungsgleichung für die Verstärkung des P-Reglers mit Hilfe des digitalen Betragsoptimums her.

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern gelösten Teilaufgaben vergeben werden!

- Der ausgeteilte Mantelbogen ist zudem vollständig mit Ihren persönlichen Daten auszufüllen,
- die Anzahl der eingelegten Blätter anzugeben und
- jedes Einlegeblatt mit Ihren persönlichen Daten zu versehen.